

摘要：

AI数据中心军备竞赛蔓延至新战场——台积电光电共封装方案"COUPE on Substrate"将于2026年下半年量产，技术路线从先进制程升级至光电系统整合。AI GPU所需ABF基板材料消耗量较传统CPU暴增5至10倍，英伟达或效仿锁定CoWoS与HBM产能的惯例提前锁定ABF基板。

AI数据中心高速传输需求持续爆发，正将半导体供应链竞争推向新战场。

据中国台湾媒体《工商时报》周一报道，台积电近期披露，结合紧凑型通用光子引擎（COUPE）的"COUPE on Substrate"方案预计于2026年下半年进入量产。

业界将此解读为AI芯片制造从"先进制程+先进封装"迈向"光电共封装+系统整合"新阶段的关键信号，竞争焦点正进一步延伸至ABF基板与光电共封装整合领域。

随着英伟达新一代Vera Rubin平台持续提升AI GPU、HBM与高速网络互连整合度，英伟达下一步锁定的供应链瓶颈很可能正是ABF基板——手段包括框架协议、预付款、战略合作乃至股权投资等方式，以避免重演此前CoWoS与HBM供应吃紧的局面。市场预期，在AI GPU、ASIC与CPO需求同步拉松下，高阶ABF基板明年不排除再度出现供不应求。

台积电CPO延伸至基板层级，技术路线升级

台积电此次将COUPE方案延伸至基板层级，标志着AI芯片封装技术路线的重要演进。供应链指出，当光学元件越靠近运算芯片，数据传输距离越短，可同步降低信号损耗、延迟与功耗，对AI服务器从单机性能竞赛走向整柜、整集群效能竞赛具有关键意义。

英伟达近期亦宣布与康宁（Corning）深化合作，扩大AI数据中心光学元件供应布局，以确保未来高速光互连所需产能。分析人士认为，上述动作共同指向同一方向：随着云端服务供应商（CSP）持续追求更高机柜效率与更低功耗，晶圆代工、HBM、光纤、光模块与ABF基板等关键环节，均可能成为AI大厂提前锁定产能的核心战略资源。

ABF基板需求结构性抬升，消耗量较传统CPU提升数倍

供应链透露，相较传统CPU基板，AI GPU与ASIC所需的基板面积与层数大幅增加，ABF材料消耗量提升5至10倍。随着AI GPU、ASIC及高阶网通芯片需求持续攀升，高阶ABF基板的供需结构恐将长期维持偏紧态势。

媒体分析认为，英伟达不排除通过长约、预付款甚至战略合作等方式提前锁定高阶基板产能，以规避供应链风险。这一预期与英伟达此前在CoWoS封装及HBM内存领域的产能锁定策略一脉相承。

景硕、欣兴、南电等高阶ABF基板厂均有望受益于上述需求趋势。其中，已切入英伟达Vera Rubin平台供应链的景硕，受益程度相对突出。业界预期，在CPO逐步成为未来AI服务器主流架构的背景下，高阶ABF基板的战略地位将持续提升，相关厂商的产能与技术布局或将成为供应链谈判的重要筹码。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

158 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论